

题目

某合金 **M** 是由金属 **A** 和金属 **B** 所组成的合金，可以形成 X_1 -**M** 相、 X_2 -**M** 相、 X_3 -**M** 相和 X_4 -**M** 相等多种多样的晶体结构。（为防止不推理直接搜索答案，隐去结构的真名）

X_1 -**M** 相是 **B** 较少时形成的相，其结构可看作 **B** 原子无序地取代金属 **A** 中 **A** 原子的位置。

X_2 -**M** 相是立方晶体，晶胞参数 $a = 295 \text{ pm}$ ；晶体中 **A** 原子和 **B** 原子完全有序排布。

X_3 -**M** 相也是立方晶体，晶体中 **A** 原子和 **B** 原子完全有序排布，形成“**B** 四面体@**A** 四面体@**A** 八面体@**B** 立方八面体”的四层嵌套原子簇；原子簇的中心位于晶胞的顶点和体心（且顶点与体心的原子簇的取向相同）。

X_4 -**M** 相是六方晶体，其结构可看作 **A** 原子无序地取代金属 **B** 中 **B** 原子的位置。

提示：(a)理想的立方八面体是由6个正方形面和8个正三角形面围成的高对称性多面体；(b) **A**, **B** 的原子半径分别为 128 pm , 133 pm 。

有如下说法：

1. X_2 -**M** 相的化学式为 A_3B ，**B** 和 **A** 分别在晶胞的顶点和面心。
2. X_3 -**M** 相的化学式为 AB 。
3. 若 X_3 -**M** 相的“**A** 四面体”层中某个 **A** 原子的分数坐标是 $(0.328, 0.672, 0.328)$ ，则 X_3 -**M** 相晶胞参数理论值 $a = 891 \text{ pm}$ 。
4. 若 X_3 -**M** 相的“**A** 四面体”层中某个 **A** 原子的分数坐标是 $(0.328, 0.672, 0.328)$ ，则 X_3 -**M** 相晶胞参数理论值 $a = 744 \text{ pm}$ 。
5. X_2 -**M** 相和 X_3 -**M** 相的点阵型式分别是简单立方和体心立方。

正确说法编号之和为多少？

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

E. 8

F. 10

G. 11

H. 12

I. 以上选项均不对

答案

正确答案: **E**

详细解析

分析 X_2 -**M**相: 若 **A, B** 在面对角线接触, 则 $a = (128 + 133)\sqrt{2} = 369 \text{ pm} > 295 \text{ pm}$, 不符; 若 **A, B** 在体对角线接触, 则 $a = (128 + 133) \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 301 \text{ pm} \approx 295 \text{ pm}$, 故 **A, B** 在体对角线接触, **A, B** 分别在顶点和体心, 化学式为 **AB**, 说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

X_2 -**M**相中, **A, B** 在体对角线接触, **A, B** 分别在顶点和体心, 化学式为 **AB**

分析 X_3 -**M**相: **B**四面体@**A**四面体@**A**八面体@**B**立方八面体的组成是 **B**₄@**A**₄@**A**₆@**B**₁₂, 立方八面体的四边面形和立方晶胞的面平行, 处于对位的两个三角形面平行但朝向相反。由于顶点与体心的原子簇的取向相同, 故顶点和体心的簇不共用原子, 每个簇都是独立的。 X_3 -**M**相的晶胞中有 $2 \times (4 + 6) = 20$ 个 **A**, $2 \times (4 + 12) = 32$ 个 **B**, 化学式为 **A**₅**B**₈, 说法2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

X_3 -**M**相晶胞顶点和体心的簇不共用原子

CHECKPOINT

1 PTS

$X_3\text{-M}$ 相化学式为 A_5B_8

计算 $X_3\text{-M}$ 的晶胞参数：设 **A** 原子相对顶点或体心的位置偏移量以分数坐标表示为 t ，则 $X_3\text{-M}$ 相的“**A** 四面体”层中 **A** 原子的坐标为 $(t, t, t), (t, -t, -t), (-t, t, -t), (-t, -t, t)$ 以及上述四个分别加 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，共8个。易知 $(0.328, 0.672, 0.328) = (\frac{1}{2} - t, \frac{1}{2} + t, \frac{1}{2} - t)$ ，得 $t = 0.172$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$t = 0.172$

设“**B** 四面体”的 **B** 原子紧密接触，“**B** 四面体”的 **B** 原子到团簇中心的距离在坐标轴方向的分量长度为 $133 \div \sqrt{2} = 94.0 \text{ pm}$

CHECKPOINT

1 PTS

“**B** 四面体”的 **B** 原子到团簇中心的距离在坐标轴方向的分量长度为 94.0 pm

设“**A** 四面体”的 **A** 原子和“**B** 四面体”的 **B** 原子紧密接触。设“**A** 四面体”的 **A** 原子到团簇中心的距离在坐标轴方向的分量长度为 w ，根据勾股定理，

$$\sqrt{(w - 94.0 \text{ pm})^2 + (w - 94.0 \text{ pm})^2 + (w + 94.0 \text{ pm})^2} = 128 \text{ pm} + 133 \text{ pm},$$

解得： $w = 153.2 \text{ pm}$ ，晶胞参数 $a = 153.2 \text{ pm} \div 0.172 = 891 \text{ pm}$ ，说法3正确，说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$$w = 153.2 \text{ pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

X_3 -**M** 相晶胞参数 $a = 891 \text{ pm}$

X_2 -**M** 相和 X_3 -**M** 相的点阵型式分别是简单立方和体心立方，说法5正确。

CHECKPOINT

1 PTS

X_2 -**M** 相和 X_3 -**M** 相的点阵型式分别是简单立方和体心立方

综上，正确说法有3,5，选E选项。